재해사례

- 3단 삼각사다리를 이용해 매실 수확작업을 하는 도중, 사다리에서 내려오다 발이 미끄러져 몸의 중심을 잃고 떨어짐
- 사과 2차 알솎기 작업에서 1차 작업 시 상단의 것을 많이 남겼기에 사다리 꼭대기 발판에서 가지를 잡고 일을 하던 중 가지가 부러지면서 뒤로 떨어짐
- 전지작업 중 사다리에 올라가 약 3m 높이에서 나무 전정작업 중 중심을 잃고 떨어짐
- 과수원에서 작업하던 중 장마로 지반이 약해진 관계로 작업 사다리가 밀리면서 옆으로 떨어짐
- 사과 봉지 씌우기 작업 중 사다리에서 떨어짐

1. 재해 발생 원인
   - 떨어질 위험이 있는 장소에서 안전모 등 개인보호구 미착용
   - 미끄러짐방지 조치가 되어 있지 않은 사다리 사용
   - 작업 전 사다리 점검 미실시

2. 재해 예방대책
   - 사다리 작업 시 2인 1조의 작업 실시 및 안전모 등 개인보호구 지급 · 착용
   - 사다리 승 · 하강 시 두 손이 답단을 잡을 수 있도록 물건을 손에 든 채 승강금지
   - 파손 없는 견고한 사다리를 사용하고 고소작업 시 작업발판, 안전난간, 구름바퀴 스토퍼(브레이크)를 갖춘 이동식 작업대 사용
   - 사다리 바닥에 고무재질 등 미끄러짐 방지조치 및 떨어짐 방지 잠금장치가 설치된 사다리 사용

■ 작업기의 탈착

- 작업기 주위에 공간적 여유를 확보한다.
- 작업기의 탈착은 평탄하고 충분한 강도를 가진 단단한 바닥 위에서 한다.
- 엔진 및 PTO축을 정지시키고, 회전부에 말리지 않도록 소맷자락이 조여진 작업복을 착용한 후 작업한다.
- 작업기를 들고 아래에서 작업할 경우 작업기의 떨어짐 방지용 버팀목을 설치한다.

■ 기타

- 로터리에 끼인 이물질 제거작업은 엔진을 정지하고, PTO축 동력을 차단한 상태에서 한다.
- 주유 시에는 폭발 사고의 위험이 있으므로 반드시 엔진을 정지하고 주유한다.

■ 전문 운전자를 배치하거나 운전자에게 충분한 트랙터 운전 관련 교육 · 훈련 실시

- 트랙터는 훈련을 받은 지정된 운전자만이 운전할 수 있도록 하여야 하며, 미운전 시에는 운전자가 키를 소지하고 있는 등 철저한 관리 필요

■ 트랙터에 운전자 보호용 구조물(ROPS) 설치

- 트랙터에 운전자 보호용 구조물과 안전띠를 설치하고, 운전자가 운전할 때에는 반드시 안전띠를 착용한 상태에서 운전하도록 조치

■ 작업장 사전조사(위험성평가) 후 작업계획을 수립하고 그에 따른 작업 수행 지시

- 지반의 무너짐 및 운전 부주의로 인한 트랙터의 뒤집힘 등 근로자의 위험을 방지하기 위하여 작업 장소 및 트랙터 이동로를 사전에 파악하여 필요시 요철을 제거하거나 노면을 보강하는 등의 안전조치를 실시한 후 작업 수행
- 작업장 사전 조사 및 작업계획 수립 내용은 운전자에세 사전 교육을 실시하고 필요시 유도자를 배치

예초기 사용 시 재해 예방

유해 · 위험 요인

- 예초기 날이 돌에 부딪혀 튀어 날아오는 돌에 맞을 위험 및 날이 파손되면서 맞을 위험
- 예초기 날이 굵은 나무에 부딪혀 나뭇가지 파편이 날아가 다칠 위험
- 예초기를 들고 이동 시 안전거리 미확보로 따라오는 근로자가 부상할 위험
- 예초기 작업 시 작업방향 불량으로 킥백 발생 시 갑작스럽게 튀어 다칠 위험
- 예초기 작업 시 다른 작업자의 신체에 예초기 날이 접촉하여 베일 위험
- 예초기 작업 중 비에 젖은 풀잎을 밟아 미끄러지면서 예초기 날에 접촉 위험
- 예초기 장시간 사용에 따른 소음, 진동, 동일한 자세 등에 의한 건강장해 위험

재해 예방대책

- 예초기 사용 시 각 유형별 사고 예방을 위하여 작업자를 대상으로 예초기 사용 방법, 안전수칙, 개인보호구 착용, 사고 발생 시 조치 방법 등에 대한 안전교육 및 훈련을 실시하고 작업자가 그 내용을 숙지하도록 한다.
- 예초기 작업에 맞는 개인보호구를 지급하고 작업자가 반드시 착용하고 작업에 임하도록 한다.
  - 안전모, 안면보호구, 귀마개, 안전화, 안전장갑 등
- 예초기의 날접촉예방장치를 설치하고, 작업 중에 해체하여 사용하지 않도록 한다.
  - 절단 날 또는 비산물로부터 작업자를 보호하기 위해 설치된 보호덮개 등의 장치를 반드시 설치하여 사용한다.
  - 예초기에는 다음의 요건에 적합한 예초기의 날접촉예방장치를 설치한다.
    - 두께 2㎜ 이상일 것
    - 절단날의 회전범위를 100분의 25(90도) 이상 방호할 수 있고, 절단날의 밑면에서 날접촉예방장치의 끝단까지의 거리가 3㎜ 이상인 구조로 조작자 쪽에 설치
    - 충격에도 쉽게 파손되지 않는 재질일 것
  - 예초기 날접촉예방장치는 사용 중 탈락 또는 이완되지 않도록 지름 6㎜ 이상의 볼트를 2개 이상 사용하여 샤프트 튜브에 견고하게 부착한다.

농약 사용 시 재해 예방

농약의 인체 침투 경로

- 대부분의 농약은 인체에 침투하였을 때 나쁜 영향을 끼치게 되며, 독성이 강한 농약은 조금만 인체에 침투되어도 매우 위험하다. 농약의 주요 침투 경로로는 호흡기 흡입(코), 피부(피부 흡수), 소화기(섭취)를 들 수 있다. 이러한 중독은 대부분 농약이 인체에 침투되지 못하도록 함으로써 예방할 수 있다.
- 흡입 : 농약은 가스나 미세 분무액, 더스트(Dust), 흄(Fume), 연무 상태로 존재할 때 쉽게 호흡기를 통해 폐로 침투한다. 흄이나 가스 상태의 농약을 취급하는 사람들은 농약을 흡입할 위험성이 특히 높다. 흡입을 통하여 농약이 직접 체내에 들어가기 때문에 독작용이 강하고 호흡에 의해 들어간 농약은 피부를 통해 들어간 농약량의 30배에 상당한다는 실험 결과도 있다.
- 피부 흡수 : 피부 흡수는 가장 흔히 볼 수 있는 독성물질의 침투 경로이다. 농약은 잡초의 표피나 해충의 체벽을 쉽게 침투하여 잡초와 해충을 죽게 만든다. 고온 작업 조건에서는 피부의 땀구멍들이 개방되기 때문에 위험도가 높아지며, 고온 상태에서는 베인 곳, 피부병이나 찰과상에 의해 손상된 피부를 통한 농약의 흡수가 빨라진다.
- 섭취 : 농약을 우발적으로 섭취하거나 농약으로 입 주위가 오염되는 것은 부적절한 습관 때문인 경우가 많다. 작업 중에 담배를 피우거나, 막힌 스프레이 노즐을 입으로 불거나, 음식을 먹기 전에 손이나 얼굴 등을 씻지 않는 행위 등을 사례로 들 수 있다. 그리고 농약을 다른 용기에 보관하였다가 농약을 음료수로 잘못 알고 마시는 일이 발생하기도 한다.

농약 중독의 증상

- 인체에 침투한 대부분의 농약은 신경계나 효소계를 교란시킨다. 농약 성분의 계통에 따라 작용기구가 달라 중독 증상도 다르게 나타나지만, 농약을 살포할 때는 한 가지보다 여러 가지 농약을 혼용하여 살포하는 경우가 많기 때문에 중독 증상이 어떤 농약에 의한 것인지 구분하기가 쉽지 않다.

경증

❶ 두통 ❷ 머리가 무겁다. ❸ 현기증이 난다.
❹ 토할 것 같다. ❺ 기분이 나쁘다. ❻ 몸이 나른하고 자꾸 처진다.
❼ 숨쉬기가 힘들다. ❽ 피부가 가렵다.

중등증

❶ 구토 ❷ 복통 ❸ 설사 ❹ 열이 난다. ❺ 얼굴이 벌게진다.
❻ 걸음이 휘청거린다. ❼ 머리가 멍하다. ❽ 땀과 침이 많이 난다.
❾ 눈이 빨갛고 아프다. ❿ 피부에 수포가 생기거나 아프다.

중증

❶ 의식을 잃는다. ❷ 전신이 경련을 일으킨다. ❸ 입에서 거품이 난다.
❹ 대소변을 지린다. ❺ 호흡과 맥박이 빠르다.

재해 예방대책

■ 일반적 예방대책

- 농약을 살포할 때에 농약이 체내로 들어오지 않도록 하거나 들어오더라도 독작용이 나타나지 않을 정도 이하로 농약을 살포한다면 농약 중독의 위험은 적게 될 것이다.
- 농약 살포작업 시 중독 사고를 방지하기 위해서는 사용하는 농약에 맞는 적절한 보호구를 착용하는 것이 제일 중요하며, 이에 대해서는 농약 포장지의 "사용상의 주의사항"에 표기되어 있다.
- 어떤 화학물질이라도 위해성이 전혀 없는 것은 없으나 안전하게 사용하는 방법은 있게 마련이므로, 사용 전에 포장지의 사용설명서를 주의 깊게 읽고 설명서의 내용대로 다루고 보관하고 살포한다.
- (흡입 예방) 무더운 여름 날 살포작업을 하는 것은 상당한 중노동으로 호흡량도 평소보다 훨씬 많아져 농약의 흡입 가능성도 높아지게 된다. 따라서 살포작업자는 농약이 입이나 코로 흡입되지 않도록 적절한 마스크를 착용한다.
- (피부 흡수 예방) 농약과 인체의 접촉을 막기 위해서 방수성의 방제복을 착용한다. 방제복의 선택 시에는 농약의 침투를 막는 기능은 물론 내구성도 좋고 시원한 소재의 것인지를 고려할 필요가 있다.

■ 농약 살포자의 주의사항

○ 농약 살포 전 주의사항

- 농약 라벨(포장지)의 표시사항을 반드시 읽는다.
- 살포에 적합한 방제복, 장갑, 마스크, 보호안경 등의 보호구와 장비를 준비한다.
- 방제기구는 고장 시 사고의 원인이 될 수 있으므로 사전에 정비한다.
- 사전에 건강관리를 철저히 하고 몸의 상태가 좋지 않으면 살포작업을 하지 않는다.
- 살포액 조제 시에 피부 노출이나 흡입 노출을 피한다.

○ 농약 살포 시 주의사항

- 농약 포장지의 사용약량(희석배수, 살포량)을 준수한다.
- 살포자의 체력 유지를 위해 살포작업은 시원한 시간대에 살포한다.
- 장시간 살포작업을 하지 않는다. 통상 2시간 이내에 살포작업을 마친다.
- 농약은 바람을 등지고 살포하며, 살포작업 중 흡연, 음식물을 삼간다.
- 살포 시에는 소지품이 오염되지 않도록 청결히 관리한다.

○ 농약 살포 후 주의사항

- 농약 살포지역에 사람의 접근을 막는다.
- 살포 후 남은 농약을 깔끔하게 처리하며, 빈 농약 포장용기를 확실하게 처분한다.
- 몸을 비눗물로 깨끗이 씻고, 수면을 취하는 등 휴식을 취한다.
- 만일 몸에 이상이 감지되면 의사의 진찰을 받는다.

농약 중독 시의 응급처치

■ 입에 들어갔을 때

- 물로 헹궈냄 : 입에 묻었거나 입안으로 들어갔으면 즉시 물로 양치를 한다. 항상 물을 담은 주전자를 준비해놓는 것이 필요하다.
- 물을 마시고 토해냄 : 농약을 마셨을 때는 물이나 식염수를 2, 3잔 마시게 한 다음 손가락을 넣어서 토하게 한다. 위의 내용물이 나오지 않을 때까지 반복한다.
- 흡착제를 먹음 : 토하게 한 다음 장으로 들어간 농약이 흡수가 안 되도록 흡착제(활성탄 또는 아드 솔빈, 목초액 등)를 30g 정도 복용한다.

■ 들이마셨을 때

- 옷을 헐겁게 하고 심호흡을 시킴 : 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 옷을 헐겁게 풀어놓은 다음 심호흡을 시킨다. 중독자가 움직이지 않도록 하는 것이 중요하며, 보온에도 주의해야 한다. 호흡이 약하고 침이 많이 고였을 때는 중독자를 엎어서 뉘어 놓고 머리를 옆으로 돌려줘야 한다. 이것은 침이 입 밖으로 나오기 쉽게 하기 위함이다.

■ 피부에 묻었을 때

- 비누로 씻어냄 : 피부를 비누로 잘 씻어내어 농약을 제거한다. 알칼리와 만나면 분해되는 농약도 많기 때문에 우리가 보통으로 쓰는 비누를 사용하면 되며, 적어도 15분간 꼼꼼히 닦는다.
- 옷에 묻었을 때는 즉시 벗음 : 방수가 안 되는 옷에 농약이 묻었을 때는 즉시 속옷까지 전부 벗어서 피부를 비누로 씻은 다음 다른 옷으로 갈아입는다.

■ 눈에 들어갔을 때

- 일단 깨끗한 물로 닦아냄 : 깨끗한 물로 눈을 헹궈내며 주전자나 수돗물을 이용해서 흐르는 물에 씻어내도록 한다. 적어도 15분간 계속해서 씻어낸다.
- 손으로 눈을 비비지 말 것 : 세안 시에는 눈을 절대로 손으로 비비지 말아야 한다. 거즈를 가볍에 눈에 대고 빨리 전문의를 찾아가야 한다.

[어업관련 재해예방]

※ 출처 : 어업작업 안전사고 예방가이드(해양수산부)

어업 작업 안전사고의 특성

언제 사고가 많이 발생하는가?

- 어업 작업 안전사고가 많이 발생하는 달은 7월과 12월로 사고 원인은 바쁘게 작업하던 중 넘어짐, 미끄러짐이 가장 많음
  - 7월에는 비로 인해 바닥이 젖어 있고, 12월은 추위로 바닥이 얼어있었기 때문
- 넘어지거나 미끄러지는 사고 예방

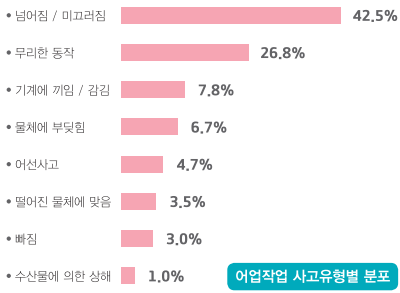
① 작업 또는 이동공간 / 바닥의 정리정돈
② 시야 확보(어두운 환경, 부피가 큰 물건 운반시 시야 방해)
③ 젖은 바닥 / 빙판에 대한 주의
④ 마찰력이 높은 바닥재 사용 신발 착용

안전사고가 발생하는 상황은?

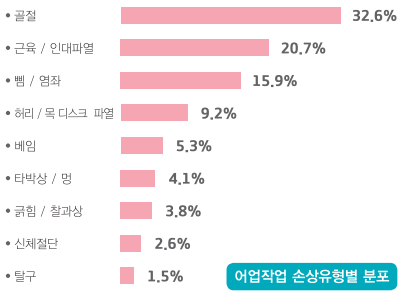
- 어업작업 안전사고는 다양한 어업작업 활동에서 발생
  - 어선에서의 작업 뿐만 아니라 어업작업을 위한 준비 및 정리과정에서도 사고는 발생하며, 양식작업과 갯벌작업에서도 다양한 사고가 발생
  - 어선어업 작업 중에서도 어구 / 어망을 당기는 중에 발생하는 사고가 가장 많음
- 어구 / 어망 당기기 작업 중 사고 종류

① 무리한 힘을 주다 허리 / 어깨의 급성 손상
② 젖은 갑판에서 작업 중 미끄러짐
③ 양망기 등 기계에 손이 끼이는 사고
④ 어망을 당기다 줄이 튕겨 부딪히는 사고 등

가장 많이 발생하는 사고 유형은?



가장 많은 손상 유형은?



어업작업 안전사고 예방

■ 넘어지거나 미끄러지는 사고 예방

① 어선 갑판 위, 부두, 양식장 등 작업 공간이나 이동 장소의 바닥에서 걸려 넘어지지 않도록 어망/어구 등 작업 도구에 대한 정리정돈 철저

② 시야 확보를 위해 어두운 장소는 조명을 설치하고, 부피가 큰 물건을 들고 운반 시에는 항상 발 밑을 주의

③ 항상 젖어있는 바닥은 미끄러지지 않도록 조치

④ 비가 와서 물이 고이거나, 추운 겨울에 얼어붙은 바닥은 주의

⑤ 평소 작업 중에는 잘 미끄러지지 않도록 마찰력이 높은 바닥재가 사용된 신발 착용

■ 무리한 동작으로 인한 허리/어깨 급성 손상 사고 예방

① 항상 안정적인 자세에서 작업하고 바닥이 미끄러운 곳이나 균형을 잡기 어려운 곳에서는 가급적 힘을 주는 작업을 피해야 함

② 갑작스러운 힘의 사용은 근육이나 인대에 손상을 초래하므로 급하게 작업하지 않을 것

③ 가능하면 편이장비나 보조도구를 사용하여 과도하게 힘을 주는 작업을 피해야 함

④ 평소 본인의 건강상태에 맞는 작업을 할 것

예) 평소에 허리가 좋지 않은 사람은 무거운 물건을 들 때 각별히 주의

■ 기계에 끼이거나 감기는 사고 예방

① 어업작업 중에는 회전기계(양망기, 도르래 등) 사용이 많으므로 항상 손끼임 등의 사고에 대한 경각심을 가지고 작업을 해야 함

② 사용하는 회전기계에 부주의하여 손이 들어가지 못하도록 안전예방 장치가 부착되어야 함

③ 장갑, 옷의 소매가 회전기계에 걸려 손이 끼일 수 있음

- 어업 작업 중에는 손에 꼭 맞는 장갑을 착용하고 소매나 상의가 끼이지 않도록 상의 옷자락은 반드시 바지 속으로 넣어 입고, 소매가 밀착되는 상의를 착용하거나 그렇지 못하는 경우에는 토시를 착용하여야 함

④ 회전기계의 점검, 정비 시에는 반드시 전원을 끄고, 정지 상태를 확인한 후에 작업

■ 감전사고 예방

① 어업작업 특성 상 항상 손/발이 젖어있는 경우가 많고 대부분 실외 작업으로 비가 오면 어업인과 기계가 젖기 때문에 항상 조심해야 함

② 전기를 사용하는 기계는 정기적인 점검을 통해 누전을 확인하고 사전에 감전을 예방

③ 젖은 손으로 기계 조작 금지

- 부득이 조작해야 되는 경우 절연 보호구(절연 장갑, 절연 막대기 등)를 사용

④ 기계의 점검 및 수리시에는 반드시 전원을 차단하고 작업

[어업 종사자 보호]

※ 출처 : 안전보건공단 어업관련 종사자 보호구

머리, 눈, 안면

어선에는 머리, 눈, 안면에 상해를 입힐 수 있는 많은 위험 요소들이 있다.
개인 보호구를 착용하면 부상을 방지할 수 있다.

보호방법

머리보호

- 머리카락을 짧게 하거나 뒤로 묶어서 구동 풀리(pully), 권양기, 양망 등을 감을 때 사용하는 캡스턴(capstan) 등에 감기지 않도록 한다.

눈 및 안면 보호

- 작업 종류에 적합한 보안경을 착용한다.
  - 연마 작업, 고정되지 않았거나 날카로운 물체를 다룰 때에는 측면 보호대가 있는 보안경 또는 고글형 보안경을 착용한다.
- 유해 · 위험 물질을 다룰 때에는, 물질 안전 보건 사료(MSDS : Material Safety Data Sheet) 또는 경고표시를 확인해서 눈과 얼굴 보호가 필요한지 확인한다.

안전에 관한 간단한 정보

- 직사 광선에 의한 눈부심을 감소시키기 위해서 착색 보안경 또는 선글라스 착용을 고려한다.
- 직사 광선 또는 흐린 날씨에도 얼굴 보호를 위해서 모자(야구 모자, 안전모 또는 챙이 넓은 모자)를 착용한다.
- 자외선 차단제를 바른다.
  - 여름 및 흐린날 포함
  - 직사 광선에 장기간 노출되면 피부암이 발생할 수 있다.

손과 발

어선에는 손과 발에 상해를 입힐 수 있는 많은 위험 요소들이 있다.
개인 보호구는 부상으로 부터 신체를 보호할 수 있다.

보호방법

손 보호

- 아래와 같이 장비, 장치, 또는 생선 등에 의해서 피부가 손상을 입을 수 있는 경우, 장갑과 보호용 토시를 착용해야 한다.

- 로프와 같이 움직이는 줄을 다룰 때
  - 모든 종류의 로프는 화상을 입힐 수 있다.
  - 와이어 로프에는 앞으로 삐져나온 끊어진 와이어가 있어서 피부에 박히거나 베일 수 있다.
- 낚시대를 다룰 때(낚시할 때), 낚시 바늘이나 물고기를 다룰 때, 또는 미끼를 다질 때
- 호스로 갑판을 청소할 때
- 그물을 다룰 때, 부두에 배를 고정시킬 때, 따개비(barnacle) 제거 작업시 베이지 않도록 할 때

■ 작업 내용에 적합한 장갑을 선택한다.

- 물기, 생선의 뼈, 차가운 냉기, 그리고 그물이나 줄 같은 장비를 사용할 때는 (고품질의) 보호용 고무 장갑을 착용한다.
- 고무 장갑 안쪽에 천으로 된 장갑을 착용하면 착용감도 좋아진다.

발 보호

■ 갑판 표면이 미끄러운 경우 방수 및 미끄럼 방지 처리된 안전화(흡착식 밑창이 달린 고무 장화 등)를 착용한다.

어업 관련 종사자의 소음성 난청

어선에서는 큰 소음이 항상 발생하고 있으며 장시간 노출되면 소음성 난청이 발생할 수 있다.

■ 장시간 소음에 노출되는 경우에는 귀덮개나 귀마개와 같은 청력 보호구를 착용해야 한다. 일반적인 귀덮개나 귀마개는 적합하지 않을 수 있다. 이런 종류의 것들은 소리를 너무 차단해서 다른 선원들과 대화를 제대로 나누지 못할 수 있다.

- 수면 중에는 이런 형태의 청력 보호구 착용을 고려한다.

■ (음악 감상용) 이어폰(이어 버드)은 청력 보호구를 적절하지 않으며 긴급 경고 신호나 동료들의 대화를 들을 수 없다. 또한 이어폰을 통해서 음악을 큰 소리로 들으면 청력이 손상된다.

대표적인 어선의 소음수준

■ 85dBA 이상의 소음에 장시간 노출되는 경우에 소음성 난청이 발생할 수 있다.

압축기	90~105dBA	권양기	90~100dBA
엔진실	90~114dBA	조타실	80 ~90dBA
갑판	88~100dBA	선박 수리시	70~100dBA
통로	75~80dBA	잠자는 장소	50~80dBA

※ 소음작업 : 산업안전보건법에는 1일 8시간 작업을 기준으로 85dBA 이상의 소음이 발생하는 작업을 말한다.

구명 조끼 사용

※ 출처 : 안전보건공단 어선 구명조끼 관리 · 선정 · 착용

선정

구명 조끼(구명 동의)를 착용하면 배에서 추락했을 때 생명을 지킬 수 있다.
구명 조끼는 작업 내용에 적합한 것을 선택해야 하고, 몸에 잘 맞고 편안해야 하며,
작업 중에 자유롭게 움직일 수 있어야 한다. 또한 어선법에 따라 형식 승인을 받아야 한다.
다음 내용은 구명 조끼(구명 동의) 선정 시 필요한 중요한 사항들이다.

부력 등급

- 구명 조끼(구명 동의)의 부력은 최소한 75N(Newton) 이상이어야 한다. 부력 등급은 구명 조끼(구명 동의)가 물 위에서 자연스럽게 유지할 수 있는 중량을 의미한다. 구명 조끼(구명 동의)의 부력 등급은 작업자의 체중과 의복, 그리고 보호구를 모두 포함한 중량에 적합해야 한다.
- 단독으로 작업하는 경우, 전복되지 않고 자동 복원력이 있는 93N(Newton) 이상의 부력을 가진 부양 기구(PFD) 또는 구명 조끼 착용을 권장한다.

  ※ '단독으로 작업한다'는 의미는 물에 빠졌을 때 즉시 도움을 받을 수 없는 장소에서 작업함을 말한다.

크기

- 구명 조끼(구명 동의)는 신체 크기에 맞아야 한다. 너무 크면 물에 들어갔을 때 미끄러져 벗겨질 수 있다. 가슴 크기와 체중을 기준으로 적정 크기를 선택한다.
- 몸 맞는 구명 조끼(구명 동의) 선택방법
  - 착용 후, 몸에 잘 맞는 지 확인해 본다.
    - ❶ 제조사의 설명에 따라서 착용하고 조임끈이나 기타 고정 장치를 사용한다. 불편하지 않을 정도로 몸에 밀착되어야 한다.
    - ❷ 다른 사람이 어깨 위로 당겨보도록 한다. 만일 구명 조끼(구명 동의)가 코나 얼굴 부위로 빠르게 벗겨진다면, 조임끈을 더 강하게 조인다. 만일 계속 벗겨진다면 크기가 너무 큰 것이다.
  - 최상의 착용감을 위해서는, 평소 작업 시 착용했던 복장 상태로 구명 조끼(구명 동의)를 착용해 본다.
  - 가능하다면, 수영장이나 얕은 물에서 구명 조끼(구명 동의)가 어떤 역할을 하는지 시험해 본다. 구명 조끼(구명 동의)가 어떤 역할을 하는지 미리 체험해보면, 실제 응급 상황에서 잘 대처할 수 있다.

부록

- 고용허가제 업무 관련 고용센터 안내
- 주요 유관기관 안내
- 한국산업인력공단 지부 · 지사 연락처

고용허가제 업무 관련 고용센터 안내

고용센터	전화번호
서울고용센터	02-2004-7301
서초고용센터	02-580-4900
서울강남고용센터	02-3468-4794
서울동부고용센터	02-2142-8924
서울서부고용센터	02-2077-6000
서울남부고용센터	02-2639-2300
서울강서고용센터	02-2063-6700
서울북부고용센터	02-2171-1700
서울관악고용센터	02-3282-9200
인천고용센터	032-460-4701
인천북부고용센터	032-540-5641
인천서부고용센터	032-540-2038
부천고용센터	032-320-8900
김포고용센터	031-999-0900
의정부고용센터	031-828-0900
구리고용센터	031-560-5800
남양주고용센터	031-560-1919
동두천고용센터	031-860-1700
양주고용센터	031-849-2326
고양고용센터	031-920-3937
파주고용센터	031-860-0401
수원고용센터	031-231-7864
용인고용센터	031-289-2210
화성고용센터	031-290-0800
성남고용센터	031-739-3177
경기광주고용센터	031-799-2760
이천고용센터	031-644-3820
하남고용센터	031-730-7000
안양고용센터	031-463-0700
광명고용센터	02-2680-1500
안산고용센터	031-412-6600
시흥고용센터	031-496-1900
평택고용센터	031-646-1205
오산고용센터	031-8024-9805
안성고용센터	031-686-1711
춘천고용센터	033-250-1900
강릉고용센터	033-610-1919
속초고용센터	033-630-1919
원주고용센터	033-769-0900
태백고용센터	033-552-8605
삼척고용센터	033-570-1900
영월고용센터	033-371-6260
부산고용센터	051-860-1919
부산사하고용센터	051-520-4900
부산동부고용센터	051-760-7100
부산북부고용센터	051-330-9900
창원고용센터	055-239-0900
마산고용센터	055-259-1500
울산고용센터	052-228-1919
김해고용센터	055-330-6400

고용센터	전화번호
양산고용센터	055-379-2400
밀양고용센터	055-350-2800
진주고용센터	055-753-9090
하동고용센터	055-753-9090
거창고용센터	055-753-9090
통영고용센터	055-650-1800
거제고용센터	055-730-1919
대구고용센터	053-667-6000
대구강북고용센터	053-606-8000
대구동부고용센터	053-667-6900
경산고용센터	053-667-6800
대구서부고용센터	053-605-6500
대구달성고용센터	053-605-9510
칠곡고용센터	054-970-1919
포항고용센터	054-280-3000
경주고용센터	054-778-2500
구미고용센터	054-440-3330
김천고용센터	054-429-8900
영주고용센터	054-639-1122
문경고용센터	054-559-8200
안동고용센터	054-851-8061
광주고용센터	062-609-8500
광주광산고용센터	062-960-3200
전주고용센터	063-270-9100
정읍고용센터	063-530-7500
남원고용센터	063-630-3900
익산고용센터	063-840-6500
김제고용센터	063-540-8400
군산고용센터	063-450-0600
부안고용센터	063-581-7637
목포고용센터	061-280-0500
해남고용센터	061-530-2900
순천고용센터	061-720-9114
여수고용센터	061-650-0155
광양고용센터	061-798-1900
대전고용센터	042-480-6000
공주고용센터	041-851-8501
세종고용센터	044-865-3219
논산고용센터	041-731-8600
청주고용센터	043-230-6700
옥천고용센터	043-730-4100
천안고용센터	041-620-7400
아산고용센터	041-570-5512
충주고용센터	043-850-4000
제천고용센터	043-640-9310
음성고용센터	043-880-8600
보령고용센터	041-930-6200
서산고용센터	041-661-5600
제주고용센터	064-759-2450
제주고용센터(서귀포지소)	064-710-4490

주요 유관기관 안내

<table>
<tr><th colspan="2">유관기관명</th><th>외국인근로자 고용허가제 주요 지원 업무</th></tr>
<tr><td colspan="2">고용센터
T. 1350</td><td>• 고용허가서 발급 신청할 때
• 외국인근로자 고용변동 신고할 때
• 사업장변경 신청할 때(외국인근로자)
• 출국예정 신고할 때(외국인근로자)
• 방문취업(H-2) 동포 근로개시 신고할 때</td></tr>
<tr><td colspan="2">한국산업인력공단
T. 1577-0071</td><td>• 비전문취업(E-9) 외국인근로자 도입위탁신청할 때
• 출장통역 전문상담원 요청할 때
• 취업교육비 환급 신청할 때
• 방문취업(H-2) 동포 근로개시 신고할 때
• 사업주 외국인 고용관리교육 신청할 때
• 외국인근로자(E-9) 직업훈련 신청할 때
• 통역 및 3자 통화 연결</td></tr>
<tr><td colspan="2">대행기관</td><td>• 비전문취업(E-9) 외국인근로자 및 방문취업(H-2) 동포 대행 신청할 때
<table>
<tr><th>대행기관</th><th>업종</th><th>연락처</th></tr>
<tr><td>중소기업중앙회</td><td>제조업, 서비스업</td><td>1666-5916</td></tr>
<tr><td>대한건설협회</td><td>건설업</td><td>02-3485-8384</td></tr>
<tr><td>농협중앙회</td><td>농축산업</td><td>02-2080-5598</td></tr>
<tr><td rowspan="2">수협중앙회</td><td>어업</td><td>02-2240-3138~9</td></tr>
<tr><td>냉장냉동창고업</td><td>02-458-9191(내선1)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>전용
보험기관</td><td>삼성화재
02-2261-8400
서울보증보험
02-777-6689</td><td>• 출국만기보험, 임금체불 보증보험 가입 및 납부, 신청할 때
• 귀국비용보험 및 상해보험 납부 · 신청할 때(외국인근로자)</td></tr>
<tr><td colspan="2">출입국관리사무소
T. 1345</td><td>• 외국인근로자(E-9) 사증발급인정서 신청할 때
• 외국인등록할 때(외국인근로자)
• 체류기간연장 및 근무처변경 신고할 때(외국인근로자)
• 외국인근로자 고용변동 신고할 때</td></tr>
<tr><td colspan="2">건강보험공단
T. 1577-1000</td><td>• 건강보험 가입 신청 문의할 때
• 장기요양보험 제외 신청할 때(E-9/H-2 제외신청 가능)</td></tr>
<tr><td colspan="2">국민연금공단
T. 1355</td><td>• 국민연금 가입 신청 문의할 때
• 국민연금 일시반환금 신청 문의할 때(근로자 귀국시)</td></tr>
<tr><td colspan="2">근로복지공단
T. 1588-0075</td><td>• 근로자 산업재해 관련 문의할 때</td></tr>
<tr><td colspan="2">한국고용정보원
T. 1577-7114</td><td>• EPS 사이트(www.eps.go.kr) 관련 문의할 때</td></tr>
<tr><td colspan="2">국가뿌리산업진흥센터
T. 02-2183-1615</td><td>• 제조업 뿌리산업 자격요건 및 증명서 발급 문의할 때</td></tr>
</table>

한국산업인력공단 지부 · 지사 연락처

기관명	주 소	전화번호
서울남부지사	07225 서울 영등포구 버드나루로 110	02-6907-7126
강원지사	24408 강원 춘천시 동내면 원창고개길 135	033-248-8508
강원동부지사	25440 강원 강릉시 사천면 방동길 60	033-650-5743
부산지역본부	46519 부산 북구 금곡대로 441번길 26	051-330-1929
부산남부지사	48518 부산 남구 신선로 454-18	051-620-1938
경남지사	51519 경남 창원시 성산구 두대로 239	055-212-7222
대구지역본부	42704 대구 달서구 성서공단로 213	053-580-2364
경북지사	36616 경북 안동시 서후면 학가산 온천길 42	054-840-3013
경북동부지사	37580 경북 포항시 북구 법원로 140번길 9	054-230-3230
중부지역본부	21634 인천 남동구 남동서로 209	032-820-8654
경기지사	16626 경기 수원시 권선구 호매실로 46-68	031-249-1245
경기북부지사	11780 경기 의정부시 추동로 140	031-850-9151
경기동부지사	13313 경기 성남시 수정구 성남대로 1217	031-750-6238
광주지역본부	61008 광주 북구 첨단벤처로 82	062-970-1754
전북지사	54852 전북 전주시 덕진구 유상로 69	063-210-9202
제주지사	63220 제주 제주시 복지로 19	064-729-0725
대전지역본부	35000 대전 중구 서문로 25번길 1	042-580-9163
충북지사	28456 충북 청주시 흥덕구 1순환로 394번길 81	043-279-9011
충남지사	31081 충남 천안시 서북구 천일고1길 27	041-620-7626

외국인근로자 고용관리 가이드

발 행 일 2020년 6월

발 행 처 고용노동부 외국인력담당과

주 소 (우) 30117
세종특별자치시 한누리대로 422
정부세종청사 11동
☎ 044) 202-7153

홈페이지 www.moel.go.kr

인 쇄 처 열림기획(주) ☎ 044) 868-5055

ⓒ 고용노동부, 2020